BIMBINGAN TUGAS AKHIR #7

Selasa, 27 Oktober 2026

1 $p(\mathbf{y} \mid X)$ pada GP dan DGP

1.1 Distribusi Marginal $p(\mathbf{y} \mid X)$ pada Gaussian Process

Ditinjau model $\mathbf{y} = X\mathbf{w} + \boldsymbol{\varepsilon}$ dengan $\mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\ \Sigma_p)$ dan $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\ \sigma_n^2 I_N)$:

$$\mathbf{y} \mid X \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0},\ X\Sigma_p X^T + \sigma_n^2 I_N\right) \tag{1}$$

dengan kovariansi linier $K_{\text{lin}} = X\Sigma_p X^T$.
Untuk memperluas model ke fungsi non-linier, vektor masukan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^D$ dipetakan ke dalam ruang fitur (*feature space*) $\mathcal{H}$ berdimensi tinggi melalui pemetaan $\boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^D \to \mathcal{H}$ (Rasmussen & Williams, 2006, hlm. 11–12). Matriks masukan $X \in \mathbb{R}^{N \times D}$ bertransformasi menjadi matriks fitur $\Phi = [\boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}_1), \ldots, \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}_N)]^T \in \mathbb{R}^{N \times |\mathcal{H}|}$, sehingga struktur kovariansi $X\Sigma_p X^T$ bertransformasi menjadi:

$$K = \Phi\Sigma_p\Phi^T \in \mathbb{R}^{N \times N} \tag{2}$$

Melalui penerapan *kernel trick*, setiap elemen matriks kovariansi K dievaluasi secara langsung melalui fungsi kernel tanpa komputasi eksplisit di ruang $\mathcal{H}$:

$$K_{ij} = k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}_i)^T \Sigma_p \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}_j) \tag{3}$$

Dengan demikian, distribusi marginal observasi pada Gaussian Process adalah:

$$\mathbf{y} \mid X \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0},\ K + \sigma_n^2 I_N\right) \tag{4}$$

Fungsi kerapatan probabilitas marginal (*marginal likelihood*) $p(\mathbf{y} \mid X)$ dievaluasi dalam bentuk analitik tertutup (*closed-form*):

$$p(\mathbf{y} \mid X) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2}\left|K + \sigma_n^2 I_N\right|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{y}^T\left(K + \sigma_n^2 I_N\right)^{-1}\mathbf{y}\right) \tag{5}$$

dengan fungsi *log marginal likelihood*:

$$\log p(\mathbf{y} \mid X) = -\frac{1}{2}\mathbf{y}^T\left(K + \sigma_n^2 I_N\right)^{-1}\mathbf{y} - \frac{1}{2}\log\det\left(K + \sigma_n^2 I_N\right) - \frac{N}{2}\log(2\pi) \tag{6}$$

1.2 Bentuk $p(\mathbf{y} \mid X)$ pada Deep GP

Pada arsitektur *Deep Gaussian Process* (DGP) dengan L lapisan hierarkis, pemetaan dimodelkan secara berantai:

$$\mathbf{h}^{(0)} = X \in \mathbb{R}^{N \times D_{\text{in}}} \tag{7}$$

$$\mathbf{h}^{(\ell)} = \mathbf{f}^{(\ell)}\left(\mathbf{h}^{(\ell-1)}\right) + \boldsymbol{\varepsilon}^{(\ell)}, \quad \mathbf{f}^{(\ell)} \sim \mathcal{GP}\left(\mathbf{0},\ k^{(\ell)}\left(\mathbf{h}^{(\ell-1)}, \mathbf{h}^{(\ell-1)'}\right)\right), \quad \ell = 1, \ldots, L-1 \tag{8}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{f}^{(L)}\left(\mathbf{h}^{(L-1)}\right) + \boldsymbol{\varepsilon}^{(L)}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}^{(\ell)} \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0},\ \sigma_\ell^2 I_N\right) \tag{9}$$

Berdasarkan pemodelan lapisan pada Persamaan (8) dan (9), distribusi marginal bersama $p(\mathbf{y} \mid X)$ dituliskan dengan mengintegrasikan seluruh variabel laten $\mathbf{h}^{(1)}, \ldots, \mathbf{h}^{(L-1)}$:

$$p(\mathbf{y} \mid X) = \int p\left(\mathbf{y} \mid \mathbf{h}^{(L-1)}\right)\left[\prod_{\ell=1}^{L-1} p\left(\mathbf{h}^{(\ell)} \mid \mathbf{h}^{(\ell-1)}\right)\right] d\mathbf{h}^{(1)} \ldots d\mathbf{h}^{(L-1)} \tag{10}$$